

#### 49.1. Intr-o tabela cu functii Bessel

$$J_0(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \cos(x \sin \theta) d\theta,$$

unde  $x$  este incrementat cu pasul  $h$ , cat de mic trebuie sa fie ales  $h$  pentru ca tabela sa fie “interpolabila liniar” cu o eroare mai mica decat  $10^{-6}$  in modul? (Adica, daca interpolam liniar intre doua noduri consecutive tabelate, modulul erorii sa fie mai mic decat valoarea data.)

#### Rezolvare:

Polinomul de interpolare Lagrange este una dintre cele mai vechi si generale formule – importante consecinte teoretice. Sta la baza unor intregi clase de formule de integrare si derivare numerica.

Presupunem ca pentru  $J_0(x)$  sunt cunoscute valorile:

$$J_0(x_i) = y_i, i=1,2,\dots,n.$$

Construim un polinom  $P_m(x)$  care ia in punctele de tabelare  $x_i$  aceleasi valori:

$$L_m(x_i) = y_i, i=1,2,\dots,n.$$

Definim o familie de polinoame  $p_i(x)$  care se anuleaza in toate punctele de tabelare cu exceptia lui  $x_i$ :

$$l_i(x_j) = \delta_{ij} \rightarrow l_i(x) = \frac{\prod_{j \neq i} (x - x_j)}{\prod_{j \neq i} (x_i - x_j)}.$$

Polinomul

$$L_{n-1}(x) = \sum_{i=1}^n l_i(x) y_i$$

Satisface conditiile de interpolare:

$$L_{n-1}(x_j) = \sum_{i=1}^n p_i(x_j) y_i = \sum_{i=1}^n \delta_{ij} y_i = y_j, j=1,2,\dots,n.$$

Polinomul de interpolare Lagrange este:

$$L_{n-1}(x) = \sum_{i=1}^n \frac{\prod_{j \neq i} (x - x_j)}{\prod_{j \neq i} (x_i - x_j)} y_i.$$

Pentru doua noduri,  $x_1$  si  $x_2$  avem polinomul de interpolare Lagrange:

$$L_1(x) = \frac{x - x_2}{x_1 - x_2} y_1 + \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} y_2$$

$$\text{Unde } y_1 = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \cos(x_1 \sin \theta) d\theta \text{ si } y_2 = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \cos(x_2 \sin \theta) d\theta.$$

Fie  $x_1 = 0$  si  $x_2 = 1$ .

$$\begin{aligned}
y_1 \text{ devine: } y_1 &= \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \cos(x_1 \sin \theta) d\theta = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \cos(0) d\theta = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi d\theta = \\
\frac{1}{\pi} \theta \Big|_0^\pi &= \frac{1}{\pi} \pi = 1. \\
y_2 \text{ devine } y_2 &= \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \cos(x_2 \sin \theta) d\theta = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \cos(\sin \theta) d\theta = \\
\frac{1}{\pi} \pi \text{Bessel}(0,1) &= \text{Bessel}(0,1) = J_0(1). \\
L_1(x) \text{ devine: } L_1(x) &= \frac{x-1}{0-1} 1 + \frac{x-0}{1-0} J_0(1) = 1-x + xJ_0(1). \\
J_0(x) &= L_1(x) + \text{Er}(x) \\
\text{Unde Er}(x) \text{ este valoarea erorii. } &|\text{Er}(x)| < 10^{-6} \\
\text{Er}(x) = J_0(x) - L_1(x) &= \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \cos(x \sin \theta) d\theta - (1-x + xJ_0(1)) = x - xJ_0(1) - 1 \\
+ \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \cos(x \sin \theta) d\theta. \\
x = x_1 + h \text{ (} x_1 \text{ este incrementat cu pasul } h \text{ pentru a obtine punctul urmator)} \\
x_1 = 0 \Rightarrow x = h \\
\text{Er}(h) = J_0(h) - L_1(h) &= h - hJ_0(1) - 1 + \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \cos(h \sin \theta) d\theta \Rightarrow |h - hJ_0(1) - 1 \\
+ \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \cos(h \sin \theta) d\theta| &< 10^{-6}. \\
|h - hJ_0(1) - 1 + \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \cos(h \sin \theta) d\theta| &< 10^{-6} \Rightarrow -10^{-6} < h - hJ_0(1) - 1 + \\
\frac{1}{\pi} \int_0^\pi \cos(h \sin \theta) d\theta < 10^{-6} \quad | +1 \Rightarrow &1 - 10^{-6} < h - hJ_0(1) + \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \cos(h \sin \theta) d\theta < \\
10^{-6} + 1 \\
\text{Din aceasta inegalitate se scoate } h.
\end{aligned}$$